

Tema 12

Preguntas Tipler

Flujo Magnético

Problema 21

$$\Phi_B = N \cdot B \cdot A \cdot \cos(\theta)$$

$$a) \vec{n} \perp B \rightarrow \theta = 90^\circ \rightarrow \Phi_B = 0 \text{ Wb}$$

$$b) \vec{n} \parallel B \rightarrow \theta = 0 \rightarrow \Phi_B = N \cdot B \cdot A = 25 \cdot 0,7 \cdot 10^{-4} \cdot \pi \cdot (0,05)^2 = 1,37 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$$

$$c) \theta = 90^\circ \rightarrow \Phi_B = 0 \text{ Wb}$$

$$d) \theta = 30^\circ \rightarrow \Phi_B = N \cdot B \cdot A \cdot \cos(30) = 1,19 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$$

Problema 27

$$B = \mu_0 n I$$

$$a) \Phi_B = B \cdot A = \mu_0 I n \cdot (N \cdot \pi R_1^2)$$

$$b) \Phi_B = B \cdot A = \mu_0 n I \cdot (N \cdot \pi R_3^2)$$

Problema 26

$$N = 15 \quad r = 0,04 \text{ m} \quad B = 0,9 \text{ T} \hat{e}_z$$

$$a) \Phi_B = N \cdot B \cdot A \cdot \cos(\theta) \quad \vec{n} \parallel \vec{B} \quad \theta = 0 \rightarrow \Phi_B = 15 \cdot (\pi \cdot 0,04^2) \cdot 0,9 = 0,03 \text{ Wb}$$

$$b) \vec{n} \perp B \rightarrow \Phi_B = 0 \text{ Wb}$$

$$c) \cos(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \theta = 45^\circ \quad \Phi_B = N \cdot B \cdot A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,02 \text{ Wb}$$

$$d) \vec{n} \perp B \rightarrow \Phi_B = 0 \text{ Wb}$$

$$e) \cos(\theta) = 0,6 \rightarrow \Phi_B = N \cdot B \cdot A \cdot 0,6 = 0,0181 \text{ Wb}$$

FEM INDUCIDA

Problema 30

$$a) \mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d(t^2 - 4t) \cdot 10^{-1}}{dt} \rightarrow \mathcal{E} = -2t + 4 \cdot 10^{-1} \text{ V}$$

$$b) t = 0 \rightarrow \Phi_B = 0 \text{ Wb}, \mathcal{E} = 0,4 \text{ V}$$

$$t = 2 \rightarrow \Phi_B = -4 \text{ Wb}, \mathcal{E} = 0 \text{ V}$$

$$t = 4 \rightarrow \Phi_B = 0 \text{ Wb}, \mathcal{E} = -4 \text{ V}$$

$$t = 6 \rightarrow \Phi_B = 12 \text{ Wb}, \mathcal{E} = 8 \text{ V}$$

Problema 33

$$N = 100 \quad r = 0,01 \text{ m} \quad R = 50 \, \Omega \quad B = 1 \text{ T} \quad \theta = 0^\circ$$

$$c) \Phi_{B_i} = N \cdot B \cdot A = 0,0314 \text{ Wb} \quad \Phi_{B_f} = -0,0314 \text{ Wb} \quad \Delta \Phi_B = \Phi_{B_f} - \Phi_{B_i} = -6,28 \cdot 10^{-2} \text{ Wb}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{6,28 \cdot 10^{-2}}{0,3} = 0,628 \text{ V}$$

$$b) V = I \cdot R \rightarrow I = \frac{0,628}{50} = 0,0126 \text{ A}$$

$$a) Q = I \Delta t = 3,26 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

Problema 34

$$N = 1000 \quad A = 0,3 \text{ m}^2 \quad R = 15 \quad B = 0,7 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

$$\Phi_B = N \cdot B \cdot A \cdot \cos(\theta) \rightarrow \Phi_{B_i} = N B A \cdot \cos(0) = 0,021 \text{ Wb} \rightarrow \Phi_{B_f} = N \cdot B \cdot A \cdot \cos(180) = -0,021 \text{ Wb}$$

$$\Delta \Phi_B = -0,021 - 0,021 = -0,042 \text{ Wb}$$

$$\text{Asumo } \Delta t = 1 \text{ s}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = 0,042 \text{ V} \quad V = I R \rightarrow I = \frac{0,042}{15} = 2,8 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$Q = I t \rightarrow Q = 2,8 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

FEM de Movimiento

Problema 37

$$L = 0,3 \text{ m} \quad B = 0,05 \text{ T} \quad \mathcal{E} = 6 \text{ V}$$

$$\mathcal{E} = BLv \rightarrow v = \frac{\mathcal{E}}{0,05 \cdot 0,3} = 400 \text{ ms}^{-1}$$

Problema 38

$$B = 0,8 \text{ T} \quad v = 10 \text{ ms}^{-1} \quad L = 0,2 \text{ m} \quad R = 2 \Omega$$

$$a) \mathcal{E} = BLv \rightarrow \mathcal{E} = 0,8 \cdot 10 \cdot 0,2 = 1,6 \text{ V}$$

$$b) I = \frac{V}{R} = \frac{1,6}{2} = 0,8 \text{ A}$$

$$c) F = I \cdot l \times B = I \cdot L \cdot B = 0,8 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,128 \text{ N}$$

$$d) P = F \cdot v = 0,128 \cdot 10 = 1,28 \text{ W}$$

$$e) P = I^2 \cdot R = 1,28 \text{ W}$$

Problema 41

$$a) \mathcal{E}_{\text{ind}} = BLv \quad F = B \cdot I \cdot L \quad \mathcal{E}_r = \mathcal{E} - \mathcal{E}_{\text{ind}} = \mathcal{E} - BLv$$

$$F = B \cdot \frac{\mathcal{E} - BLv}{R} \cdot L = \frac{BL}{R} (\mathcal{E} - BLv)$$

$$b) \text{ En velocidad l mite, } \mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{inducida}}$$

$$v_{\text{lim}} = \frac{\mathcal{E}}{BL}$$

$$c) 0$$

Problema 43

$$B = B \cos(\theta) \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} = B \cos \theta \cdot l \cdot v$$

$$F = I \cdot l \cdot B = \frac{B \cos \theta \cdot l \cdot v}{R} \cdot B \cdot \cos(\theta) \cdot l = \frac{B^2 \cdot l^2 \cdot v \cdot \cos^2(\theta)}{R}$$

Generadores y Motores

Problema 45

$$N = 300 \quad A = 3 \text{ cm}^2 \quad B = 0,4 \text{ T}$$

$$a) 60 \text{ rev/s} = 376,99 \text{ rad/s}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{B \cdot N \cdot A \cdot \cos(\omega t)}{dt}$$

$$\mathcal{E} = B \cdot N \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

$$\text{Si max} \rightarrow \mathcal{E} = B \cdot N \cdot A \cdot \omega \rightarrow \mathcal{E} = 0,4 \cdot 3 \cdot 10^{-4} \cdot 300 \cdot 376,99 = 13,6 \text{ V}$$

$$b) \mathcal{E} = B \cdot N \cdot A \cdot \omega \rightarrow \omega = \frac{110}{0,4 \cdot 3 \cdot 10^{-4} \cdot 300} = 3055,6 \text{ rad s}^{-1} = 486,3 \text{ rev/s}$$

Problema 46

$$\mathcal{E} = B \cdot N \cdot A \cdot \omega \rightarrow B = \frac{24}{60 \cdot 2\pi \cdot 300 \cdot 3 \cdot 10^{-4}} = 0,71 \text{ T}$$

